

Turning Traffic

路口尖峰轉向交通量分析系統

新手操作手冊

寫給第一次接觸交通調查與第一次使用本系統的人

這本手冊會帶您完成：建立計畫 - 匯入 Excel - 檢查資料 - 調整道路 - 產生轉向圖 - 匯出成果 - 跨電腦備份

版本 v2.0.1 | 2026-08-21

先知道：這套系統能做什麼

Turning Traffic 用來整理路口轉向交通調查。它會從調查 Excel 中辨識每個時間區間、車種與起點到終點的車流，計算上午及下午尖峰一小時交通量，並產生路口轉向圖、車種組成、跨季趨勢及 Excel / PDF 成果。

重要：道路角度決定圖怎麼畫；原始支線代碼與 OD 流向決定數據怎麼加總。調整角度或圖卡位置，不會交換 A、B、C 的資料，也不會改變交通量。

建議的新手操作順序

1

建立計畫

把同一案件的不同季度放在同一計畫中；不同委託案分開建立。

2

指定年度與季度

匯入前先選民國年度與第幾季，避免資料存錯季度。

3

匯入原始 Excel

系統先預覽辨識結果，不會立刻寫入。確認檔案角色、日期、站號、平假日與尖峰後再匯入。

4

處理資料品質問題

先處理缺值、未對應流向、日期辨識及守恆差值，再製作正式成果。

5

核對道路與流向

依原始簡圖調整支線角度，確認 A、B、C 對應正確；多岔路再檢查左直右分類。

6

產圖、分析、匯出與備份

完成核對後輸出成果，最後下載完整備份 ZIP。

第一章 建立計畫與季度

進入「多計畫管理」，輸入計畫代碼與計畫名稱。計畫代碼建議使用公司既有案號，例如 11017；名稱則使用容易辨識的正式計畫名稱。

項目	建議填法	作用
計畫代碼	11017	簡短、固定且不重複
計畫名稱	高雄岡山路竹延伸線交通監測	報表與比較畫面顯示
委託單位	依契約填寫，可留空	成果識別用，不參與計算
備註	調查範圍或資料來源	協助日後辨識

測試用計畫可以刪除。刪除前若已匯入資料，建議先下載完整備份。

季度的意思

例如 115Q2 代表民國 115 年第 2 季。匯入頁會要求先選年度與季度；系統不應只靠檔名猜季度。相同路口的不同季度資料會保留為不同成果，但共用標準路口名稱與幾何設定。

第二章 匯入 Excel

進入「季度批次匯入」，先選計畫、年度、季度，再拖入或選取一份或多份 Excel。系統會先顯示匯入預覽。

匯入預覽要看什麼

欄位	您要確認的內容
角色	應顯示原始交通量；照片會忽略，非路口轉向資料不會硬建轉向圖。
站號 / 路口	站號與正式道路名稱是否合理。
調查日期	日期是否由正確工作表與儲存格讀到。
AM / PM Peak	尖峰時段與 PCU/hr 是否有值。
車種	系統辨識到幾種車種，以及每種車種是否獨立保留或併入標準類別。
版本 / 差異	相同季度重複匯入時，選保留新版、覆蓋或略過。

車種不只四種時

系統會依欄名辨識任意數量車種。大貨車、大客車、聯結車等可各自保留，也可由使用者併入大型車或特種車。每個保留車種都會出現在車種分析與轉向當量設定。

不要為了讓畫面沒有警示而隨意合併車種或流向。無法確定時保留原分類或未對應數量，再回原始檔核對。

第三章 資料品質檢查

匯入完成後先進入「資料品質檢查」。這一頁的目的不是判定現場流量高低是否合理，而是找出資料是否缺漏、加總是否守恒，或系統是否未能辨識欄位。

檢查項目	代表意思	建議處理
缺值	必要日期、時段或數字沒有讀到	查看原因中的工作表與儲存格；必要時重新匯入
總數不一致	原始車種合計與轉向加總不同	展開核對工作台，找出漏算或重複欄位
未對應流向	數量存在，但起點或終點無法確定	保留數量並確認 OD，不可直接刪除
尖峰時段異常	最高連續一小時落在設定範圍外	確認調查時段與 AM / PM 定義
守恒差值	OD 駛出總量與駛入總量不一致	通常表示流向未完整對應，應逐筆追查

實際某一方向車很多，不是資料錯誤。系統不再用單純『高於平均幾倍』警告實際調查流量。

第四章 道路、支線與流向

「道路與流向管理」負責圖面幾何及 OD 對應。支線 A、B、C 是原始資料識別碼；道路名稱和角度可調整，但原始代碼不會因畫面位置改變。

角度怎麼看

角度	畫面位置	自動方位
-90° 或 270°	上方	北
0°	右方	東
90°	下方	南
180°	左方	西

右側道路簡圖

右側固定顯示清楚的道路簡圖，適合核對支線角度與 A、B、C 位置。這個簡圖不顯示交通量數據框。

交通量圖卡排版預覽

需要調整正式轉向圖數據框時，按「開啟圖卡排版預覽」。下方會出現全幅正式圖，可切換只看駛入、只看駛出或同時顯示，並直接拖曳數據框。

控制	效果	是否影響計算
左右 X	正值向右、負值向左	否
上下 Y	正值向下、負值向上	否
重設所有圖卡位置	回到系統自動排版	否
支線角度	改變道路在圖上的方向	不改原始 OD 數量

第五章 轉向圖與流量數字

「路口轉向圖」可選季度、路口、AM / PM Peak、版型、箭線、顯示內容及車種。正式成果建議使用正式版。

選項	用途
只顯示駛出	數據框與箭線都以從該支線出發、駛向中央路口的車流為主。
只顯示駛入	數據框與箭線都以穿越中央路口後、進入該支線的車流為主。
駛入 + 駛出	每條支線分成兩個框，完整呈現雙向 OD 流向。
全部車種	數值為乘上各車種左直右當量後的 PCU/hr。
單一車種	數值改用實際車輛數，單位為輛/hr。
交通量 + 百分比	同時顯示數值與該方向內左直右所占比例。

『駛出口口 A』是從 A 支線出發；『駛入路口 A』是車流最後進入 A 支線。不要把兩者相加當作不重複的總車輛數，同一輛車會在起點與終點各出現一次。

第六章 常用分析頁面

頁面	您會看到什麼	何時使用
總覽儀表板	本季路口數、最高流量、AM / PM 排名及季增減	快速掌握整季成果
車種組成分析	各車種輛/hr、比例及全調查時段車種數	製作車種組成表
各路口駛入 / 駛出流量	全日、AM Peak、PM Peak 的 PCU 與實際車輛數	查看每條支線的進出量
跨計畫 / 多路口比較	不同計畫與路口的尖峰及各支線流量	多案件並列比較
歷季趨勢比較	同一路口從起始季到結束季的 AM / PM 變化	長期趨勢與季增減
流量核對工作台	每筆總量的工作表、儲存格、時間、OD、車種、當量	數字與人工計算不一致時
轉向進階分析	OD 矩陣、支線平衡、連續 60 分鐘候選尖峰	複核流向與尖峰選取

V/C 與服務水準

本系統的核心是尖峰轉向交通量彙整。現有原始調查通常沒有完整號誌、有效綠燈、飽和流率與車道使用資料，因此不計算 HCM / LOS，也不以經驗值假裝成正式服務水準。

第七章 車種轉向當量

PCU 是將不同車種換算成小客車當量後加總。每一車種可分別設定左轉、直行、右轉當量。系統會保存匯入當時的車種分類與係數快照，方便日後追溯。

情況	建議作法
沿用既定四車種	確認機車、小型車、大型車、特種車係數後使用。
出現新車種	可獨立保留並輸入左直右當量。
新車種要併類	例如大客車併大型車，大貨車與聯結車併特種車。
不知道係數	先查計畫採用規範或契約；不要隨意用 1 取代後當正式成果。

修改當量會改變 PCU/hr，屬於計算參數變更；修改前應留下版本，成果確認後可鎖定季度。

第八章 成果鎖定、匯出與備份

建議完成日期、OD、車種、當量、道路角度與尖峰數值核對後，將季度狀態設為已確認並鎖定。鎖定後若要修改，系統會提示版本衝突並要求人工解除。

輸出格式

格式	適合用途
Excel	車種組成、歷季趨勢與跨計畫比較；數據及趨勢圖可編輯。
PNG	放入 Word、PowerPoint 或電子郵件。
SVG	無損縮放與專業排版。
PDF	正式列印，一頁一路口。
批次成果 ZIP	多計畫、多季度一次產生 Excel、PDF 與轉向圖。

跨電腦備份

網站資料主要保存在目前瀏覽器。完成工作後請到「備份、還原與版本」下載完整 ZIP。到另一台電腦開啟同一網站，再匯入 ZIP，即可恢復計畫、季度、名稱映射、當量、格式記憶、車種方案及版本紀錄。

只有匯出 Excel 或圖片，不能恢復完整系統狀態。跨電腦接續工作必須使用完整備份 ZIP 或 JSON。

第九章 常用名詞白話表

名詞	白話意思
PCU/hr	每小時小客車當量；各車種數量乘上對應當量後相加。
AM / PM Peak	上午 / 下午調查範圍內，連續一小時交通量最高的時段。
左轉 / 直行 / 右轉	相對於車輛從某支線駛入中央路口後的前進方向；多岔路可能需人工確認分類。
OD	Origin 到 Destination，也就是從哪條支線出發、最後進入哪條支線。
駛出支線	車輛從該支線出發，朝中央路口行駛。
駛入支線	車輛穿越中央路口後，最後進入該支線。
守恒	所有已對應 OD 的駛出總量應等於駛入總量。
UNMAPPED / 未對應	數量存在但流向不確定；保留數量並警示。
圖卡位移	只調整數據框在圖上的位置，不改交通量。
標準路口名稱	不同季度與檔名共同使用的正式名稱，用來正確做歷季比較。

第十章 遇到問題怎麼判斷

看到的狀況	先檢查什麼
調查日期顯示缺值	查看品質檢查列出的工作表與儲存格；確認是否為民國日期、合併儲存格或不同版型。
同一路口不同季度無法比較	到路口名稱管理確認兩季是否併到同一標準路口。
A、B、C 畫在錯誤方向	調整支線角度；不要用改名稱或交換代碼修圖。
人工計算與系統不同	到流量核對工作台展開工作表、儲存格、OD、車種、係數與 PCU。
多岔路圖卡重疊	開啟圖卡排版預覽，拖曳圖卡或輸入左右 X / 上下 Y。
換電腦後資料不見	在原電腦下載完整備份 ZIP，再於新電腦匯入。
網站看起來仍是舊版	重新整理或使用無痕視窗，並確認左下角版本號。

正式成果原則：先看來源、再看計算、最後才看圖面。圖畫得漂亮不能證明數值正確；數值可追溯、流向守恆、版本可還原，才是可靠成果。

手冊結束

建議第一次操作時，一邊開著網站的「新手操作手冊」頁面，一邊依六個步驟完成一份測試資料。